

Aufgabe Fußballverein:

Sie sollen eine Datenbank für einen Fußballverein entwickeln. Im Verein gibt es mehrere Mannschaften (mit ID und Bezeichnung), denen jeweils mehrere Spieler (mit ID, Name, Geburtsdatum und Spielerpass-Nr.) eindeutig zugeordnet sind. Darüber hinaus wird jede Mannschaft von einem Trainer (mit ID, Name, Geburtsdatum und Trainerlizenz) und einem Co-Trainer trainiert. Die verschiedenen Spieler werden in verschiedenen Spielen (mit ID, Spieltag und Gegner) eingesetzt. In einem Spiel können die Spieler unterschiedliche Positionen und Einsatzzeiten haben.

- a) Erstellen Sie ein ER-Modell für die Datenbank mit Entitätstypen, Beziehungen, Kardinalitäten und Attributen.
- b) Wandeln Sie das ER-Modell in ein relationales Tabellenmodell um. Konkretisieren Sie die Beziehungen zwischen den Tabellen, indem Sie zusätzlich zu den bereits bekannten Attributen auch Primär- und Fremdschlüssel bestimmen.
- c) Erstellen Sie zu dem Tabellenmodell ein SQL-Script für Microsoft SQL Server, mit dem die Datenbank mit allen Tabellen und Verbindungen angelegt werden kann. Wählen Sie sinnvolle Datentypen und entscheiden Sie, welche Spalten NULL erlauben sollen und welche nicht. Nutzen Sie IDENTITY-Spalten für die Primärschlüssel, wenn das sinnvoll erscheint.